AULA 07: ESTRUTURAS DE REPETIÇÃO

Profª. Drª. Tatiele Bolson Moro

WHILE

while

- O comando `while` permite implementar laços de repetição, ou seja, definir trechos do código de um programa que se repetem.

- É conhecido como comando **enquanto**.

- Neste comando, um bloco de instruções é executado repetidamente **enquanto uma condição for verdadeira**.

- A condição é testada antes da primeira execução do bloco de instruções.

while

- É similar a um laço `for` sem definição do valor inicial da variável contadora e sem incremento/decremento
  - É necessário definir o **valor inicial** da variável contadora, antes do comando `while` iniciar.
  - o **incremento** ou **decremento** da variável contadora deve ser feito dentro das instruções do laço de repetição **while**.

while

- Estrutura:

```
while(condição)
{
    bloco de instruções
}
```

- Facilita a implementação de laços com número de execuções indefinido.

while

- Enquanto a `condição` for verdadeira, o bloco de instruções é executado.

- Quando a `condição` for falsa, o laço de repetição não será executado, ou seja, a execução é desviada para o final.

- Se a `condição` já for falsa no momento do primeiro teste, o bloco nem chega a ser executado e o algoritmo continua a execução na instrução seguinte ao fim do `while`.

while vs for

- Um `for` dessa maneira:

```
for(i=0; i<10; i++)
{
  //bloco de instruções
}
```

- Equivale a um `while` assim:

```
i=0
while(i<10)
{
  //bloco de instruções
  i++;
}
```

while vs for

- Um laço “infinito” com `for`:

```
for(; 1; )
{
    //bloco de instruções
}
```

Ou

```
for(; true; )
{
    //bloco de instruções
}
```

- Enquanto que com um `while` fica assim:

```
while(1)
{
    //bloco de instruções
}
```

Ou

```
while(true)
{
    //bloco de instruções
}
```

Exemplo 1

```
1.  #include <stdio.h>
2.  #include <conio.h>
3.  main()
4.  {
5.      int i=0;
6.      while(i<100)
7.      {
8.          printf("%d\n",i);
9.          i++;
10.     }
11.     getch();
12. }
```

Biblioteca `<conio.h>`
Ajuda a visualizar o resultado apresentado na tela quando usamos Windows.

Função `getch()`
Espera que o usuário aperte uma tecla para sair do programa.

Exemplo 2

```
1. #include <stdio.h>
2. #include <conio.h>
3. main ()
4. {
5.     int par=0;
6.     printf("Os numeros pares de 1 a 100\n");
7.     while (par<=100)
8.     {
9.         printf("%d\t",par);
10.        par+=2; //o mesmo que par=par+2
11.    }
12.    getch();
13.}
```

Exemplo 3

```
1.  #include <stdio.h>
2.  #include <conio.h>
3.  main ()
4.  {
5.      int op=1;
6.      while (op!=0) //enquanto op for diferente de 0
7.      {
8.          printf("Digite um numero (0 para finalizar): ");
9.          scanf("%d",&op);
10.         if (op>0){
11.             printf("Este numero e positivo\n");
12.         }
13.         else if(op<0){
14.             printf("Este numero e negativo\n");
15.         }
16.     }
17.     printf("Tchau!");
18.     getch();
19. }
```

Exemplo 5

```
1. #include<stdio.h>
2. #include <conio.h>
3. main()
4. {
5.     int i, n;
6.     float media=0, nota;
7.     printf("Calculo da media de notas da turma em uma avaliacao \n\n");
8.     printf("Quantos alunos realizaram a avaliacao? ");
9.     scanf("%d", &n);
10.     i=1;
11.     while(i<=n)
12.     {
13.         printf("Digite a nota do aluno %d: ", i);
14.         scanf("%f", &nota);
15.         media += nota; //lembrando: media=media+nota;
16.         i++;
17.     }
18.     media = media/n;
19.     printf("\nA media final da turma eh %.2f\n", media);
20.     getch();
21. }
```

DO WHILE

do while

- O comando `do while` permite novamente implementar laços de repetição, ou seja, definir trechos do código de um programa que se repetem.
- É conhecido como comando `repita enquanto` **ou** `faça enquanto`
- **Estrutura:**

```
do
{
    bloco de instruções;
}while(condição);
```

do while

- Neste comando, um bloco de instruções é executado **SEMPRE pelo menos 1 vez**, até que a condição deixe de ser verdadeira.

- Isto acontece porque a condição é testada no final do laço de repetição (após a execução do bloco de instruções).

do while

- Enquanto a **condição** for verdadeira, a execução volta para a execução no início do bloco (após o `do`) e o bloco de instruções volta a ser executado.

- Quando a condição for falsa, a execução do laço de iterações para de acontecer e a execução do algoritmo na próxima instrução após o teste da condição: `while(condição);`

Exemplo 5

```
1. #include<stdio.h>
2. #include <conio.h>
3. main()
4. {
5.      int i=0;
6.      do //faça
7.      {
8.          printf("%d\t",i);
9.          i++;
10.     } while (i<100); //enquanto i for menor que 100
11.     getch();
12.}
```

Exemplo 6

```
1.  #include<stdio.h>
2.  #include<conio.h>
3.  int main()
4.  {
5.      int nr;
6.      do //faça
7.      {
8.          printf("Digite um numero (0 para finalizar): ");
9.          scanf("%d",&nr);
10.         if (nr%2==0)
11.             printf("Este numero e par\n");
12.         else
13.             printf("Este numero e impar\n");
14.     } while (nr!=0); //enquanto nr for diferente de 0
15.     return 0;
16. }
```

Exemplo 7

```
1. #include<stdio.h>
2. #include <conio.h>
3. main()
4. {
5.      int soma = 0, parcela;
6.      do {
7.         printf("numero a ser somado (0 para sair): ");
8.         scanf("%d", &parcela);
9.         soma += parcela;
10.     } while (parcela != 0);
11.     printf("Soma: %d\n", soma);
12.     getch();
13.}
```